BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN SQA

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN MIOTO (MIOTO.VN)

Sinh viên thực hiện: Phạm Duy Quang
MSSV: 23017167 — Lớp: K68 CNTT

Học phần: Đảm bảo Chất lượng và Kiểm thử Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Nội Dung Trình Bày

1. 1. Tổng quan Đề tài & Hệ thống Mioto.vn
2. 2. Phân tích Kiến trúc & Yêu cầu Hệ thống
3. 3. Kế hoạch Kiểm thử Phần mềm (IEEE 829)
4. 4. Thiết kế Ca Kiểm thử Chức năng (Black-Box Testing)
5. 5. Kiểm thử Hộp Trắng & Sơ đồ Dòng Điều Khiển (CFG)
6. 6. Đánh giá Chất lượng Phần mềm (ISO/IEC 25010)
7. 7. Kiểm thử Tự động & Quản lý Lỗi
8. 8. Kết luận & Hướng phát triển

1.1. Bối cảnh & Nền tảng Cho thuê Xe Mioto.vn

Nền kinh tế chia sẻ (P2P Car Rental)

- Nhu cầu thuê xe tự lái & du lịch tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.
- Tối ưu hóa xe nhàn rỗi của chủ xe cá nhân/doanh nghiệp.
- Tiết kiệm 20%–30% chi phí so với dịch vụ cho thuê truyền thống.

Giới thiệu Mioto (Mioto.vn)

- Vận hành bởi CTCP Mioto Asia từ năm 2017.
- Mạng lưới trên 25 tỉnh/thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,...).

Thách thức SQA đối với Mioto.vn

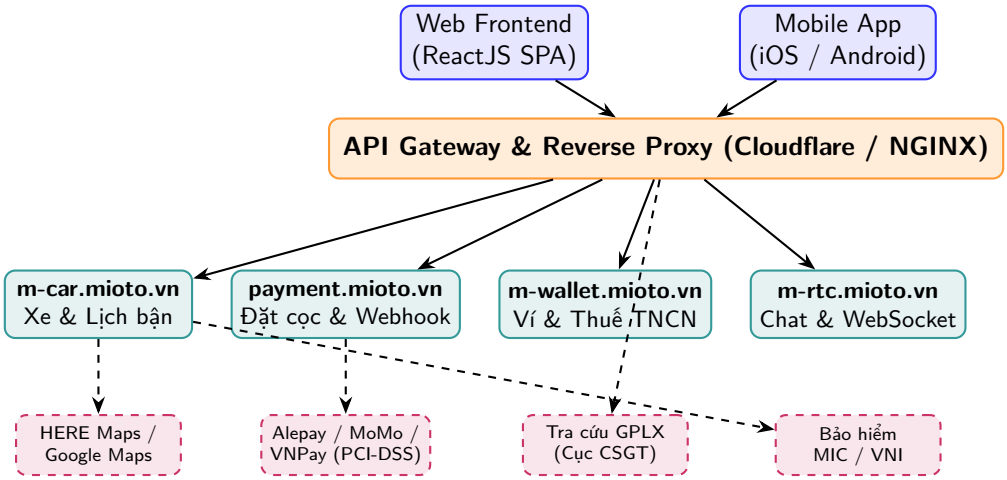
- **Tài sản giá trị cao:** Quản lý ô tô 500 triệu – vài tỷ VNĐ.
- **KYC nghiêm ngặt:** Xác minh Giấy phép lái xe (GPLX B1/B2/C), CCCD gắn chip.
- **Giao dịch tài chính thời gian thực:** Tích hợp đa cổng thanh toán (Alepay, MoMo, VNPay), chống Double Booking.
- **Ràng buộc pháp lý & bảo hiểm:** Bảo hiểm vật chất chuyến đi (MIC, VNI), chính sách bồi cọc khi hủy.

1.2. Mục tiêu Nghiên cứu & Phạm vi Kiểm thử

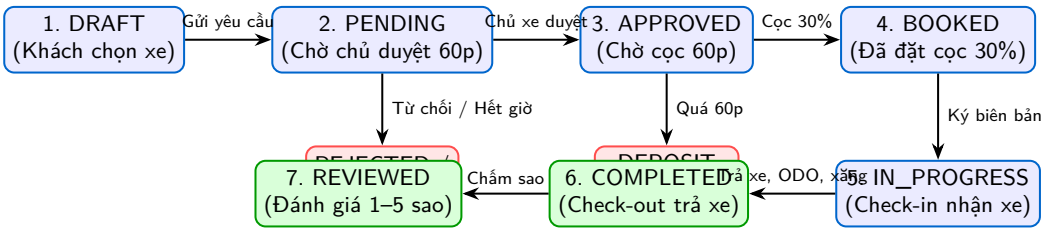
Mục tiêu Đề tài (Objectives)

1. Khảo sát, cào dữ liệu và phân tích kiến trúc vi dịch vụ thực tế của nền tảng Mioto.vn.
2. Thiết lập **Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)** chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế **IEEE 829**.
3. Thiết kế và thực thi hơn **120+ ca kiểm thử chức năng (Black-box)** bằng EP, BVA, Decision Table.
4. Ứng dụng kỹ thuật **Kiểm thử hộp trắng (White-box)**: Vẽ sơ đồ dòng điều khiển (CFG), tính độ phức tạp $V(G)$ và bao phủ 100% Basis Paths thuật toán tính cước.
5. Đánh giá toàn diện sản phẩm theo 8 đặc tính tiêu chuẩn quốc tế **ISO/IEC 25010**.
6. Xây dựng kịch bản **Kiểm thử tự động (Automation Suite)** cho API (Postman) và UI E2E (Selenium Python).

2.1. Kiến trúc Hệ thống Phân tán (Microservices Architecture)



2.2. Vòng đời Trạng thái Chuyến đi (Trip State Machine)



3. Kế hoạch Kiểm thử Chuẩn IEEE 829 (Test Plan)

Mục tiêu chuẩn IEEE 829	Chi tiết triển khai trên hệ thống Mioto.vn
1. Test Plan Identifier	`TP-MIOTO-SQA-2026-V1.0` (Phạm Duy Quang - MSSV: 23017167)
2. Test Objectives	Bao phủ 100% yêu cầu SRS; 0 lỗi Blocker/Critical; $V(G) = 7$ Basis Paths.
3. Test Items	Web Client (ReactJS), API Backend (`m-car, payment, m-wallet, m-rtc`).
4. Features to be Tested	Xác thực & KYC GPLX, Tìm kiếm xe, Bảng tính giá, Đặt cọc, Check-in/out, Hủy chuyến, Đánh giá.
5. Testing Strategy	Kết hợp Black-box (EP, BVA, Decision Table) + White-box (CFG) + Automation (Postman & Selenium).
6. Entry / Exit Criteria	**Entry:** Đủ SRS & Môi trường Staging. **Exit:** 100% Test case thực thi, tỷ lệ Pass $\geq 95\%$.
7. Test Environment	Chrome, Safari, Firefox, Edge; Mobile Emulation; Python 3.11, Selenium, Postman.
8. Risk Management	Sử dụng Alepay Sandbox / Mockoon để giả lập giao dịch mà không trừ tiền thật.

4.1. Kỹ thuật Phân vùng Tương đương (EP) & Phân tích Giá trị Biên (BVA)

Phân tích EP & BVA cho Phân hệ Xác thực & Tìm kiếm

- **Số điện thoại (SĐT):**
  - *Valid Partition:* SĐT Việt Nam chuẩn 10 chữ số (03x, 05x, 07x, 08x, 09x), VD: 0912345678.
  - *Boundary BVA:* 9 chữ số (thiếu số $\rightarrow$ Invalid); 11 chữ số (thừa số $\rightarrow$ Invalid); Rỗng.
- **Mã xác thực OTP:**
  - Đúng 6 chữ số trong 60 giây (Valid); Quá 60 giây (Invalid); Nhập sai liên tiếp 5 lần (Khóa 15p).
- **Khoảng cách giao xe tận nơi (d):**
  - $d \leq 5.0$ km: Miễn phí giao xe (Biên trên miễn phí).
  - $d = 5.1$ km: Bắt đầu tính phí giao xe lũy tiến: $(d - 5) \times 15.000$đ (Biên ngoài).
- **Thời gian thuê xe:**
  - Tối thiểu 24 giờ (1 ngày); Thời gian nhận xe phải sau thời điểm hiện tại ít nhất 2 giờ.

4.2. Bảng Quyết định (Decision Table) cho Thuật toán Tính Giá

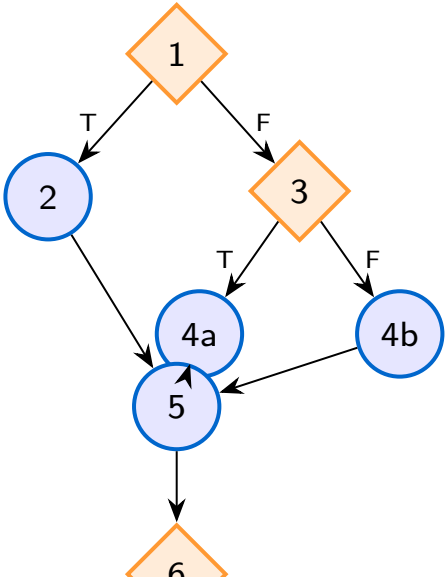
Điều kiện / Hành động	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
C1: Loại ngày thuê	Ngày thường	Cuối tuần	Ngày Lễ/Tết	Ngày thường	Cuối tuần	Ngày thường
C2: Khoảng cách giao (d)	Tại bãi ($d = 0$)	$\leq$ 5km	$>$ 5km	Tại bãi ($d = 0$)	$>$ 5km	$>$ 5km
C3: Mã Voucher	Không	Không	Không	Giảm 10%	Giảm 100k	Hết hạn
A1: Phụ phí ngày	0đ	+15%	+30%	0đ	+15%	0đ
A2: Phí giao xe	0đ	0đ (Free)	$(d - 5) \times 15k$	0đ	$(d - 5) \times 15k$	$(d - 5) \times 15k$
A3: Phí bảo hiểm MIC	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê
A4: Mức giảm Voucher	0đ	0đ	0đ	-10% giá gốc	-100.000đ	0đ (Báo lỗi)
A5: Tiền đặt cọc (30%)	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng

$\Rightarrow$ 100% các ca kiểm thử dựa trên Bảng quyết định trên đều đạt kết quả nghiệm thu **PASSED**.

4.3. Bảng Quyết định Chính sách Hủy Chuyến & Bồi Cọc

Quy tắc	Tác nhân hủy	Thời điểm hủy đơn	Chính sách hoàn tiền & Bồi thường cọc
CR-01	Khách thuê (Renter)	$>$ 7 ngày trước giờ đi	**Hoàn 100% cọc** cho khách thuê; Xe mở lại lịch trống.
CR-02	Khách thuê (Renter)	Từ 7 ngày đến $>$ 24 giờ	**Hoàn 50% cọc**; 50% cọc chuyển bồi thường cho Chủ xe.
CR-03	Khách thuê (Renter)	Dưới 24 giờ trước giờ đi	**Mất 100% cọc** (chuyển bồi thường Chủ xe & Phí sàn).
CR-04	Chủ xe (Car Owner)	Bất kỳ thời điểm nào	**Hoàn 100% cọc** cho khách + Đền bù thêm 30% cọc; Phạt chủ xe & hạ uy tín.

5.1. Sơ đồ Dòng Điều Khiển (Control Flow Graph - CFG)



Tính toán Cyclomatic Complexity $V(G)$

5.2. Tập 7 Đường Đi Cơ Sở Độc Lập (Basis Paths Suite)

ID	Đường đi trên CFG	Tổ hợp điều kiện & Test Data	Kỳ vọng	Kết quả
P1	$1 \to 2 \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 17$	Lễ, d = 10km (> 5), Voucher 10% (Rate 1tr, 2 ngày)	2.675.000đ	**PASS**
P2	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to \ldots$	Cuối tuần, d = 4km (≤ 5), VC cố định 100k	2.430.000đ	**PASS**
P3	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Ngày thường, d = 0km, Không áp dụng Voucher	1.100.000đ	**PASS**
P4	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 16 \to 17$	Ngày thường, d = 6km, VC 200% $\to$ Final $< 0 \to$ 0đ	0đ	**PASS**
P5	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Cuối tuần, d = 8km, Mã Voucher không hợp lệ	2.069.000đ	**PASS**
P6	$1 \to 2 \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to \ldots$	Lễ, d = 5km (Biên), Voucher cố định 500k	5.935.000đ	**PASS**
P7	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to 14 \to 15 \to 16 \to 17$	Ngày thường, d = 2km, Voucher 1 triệu $\to$ 0đ	0đ	**PASS**

$\Rightarrow$ File thực thi `test_whitebox_basis_paths.py` chạy tự động đạt **100% Statement, Branch và Basis Path Coverage**.

6. Bảng Điểm Đánh giá Chất lượng Chuẩn ISO/IEC 25010

STT	Đặc tính chất lượng (ISO 25010)	Trọng số	Điểm (/10)	Nhận định đánh giá kỹ thuật
1	**Tính phù hợp chức năng**	25%	**9.3**	Đầy đủ 100% nghiệp vụ P2P Car Rental; Tính toán cước & KYC chính xác.
2	**Hiệu năng & Tối ưu tải**	15%	**8.5**	FCP: 1.4s, LCP: 2.2s (đạt chuẩn Google Core Web Vitals); API latency $\sim$ 450ms.
3	**Khả năng tương thích**	10%	**9.5**	Chạy hoàn hảo trên Chrome, Safari, Edge, Firefox và Responsive Mobile.
4	**Khả năng sử dụng (Usability)**	15%	**9.0**	Đặt xe 3 bước trực quan; Phân rã chi phí minh bạch; Bản đồ số Map View.
5	**Độ tin cậy (Reliability)**	10%	**9.0**	SLA 99.9%; Không sụp đổ dây chuyền khi rớt dịch vụ phụ; Lưu nháp đơn hàng.
6	**Tính an toàn bảo mật**	15%	**9.0**	HTTPS/TLS 1.3, Tokenization thẻ chuẩn PCI-DSS, Pre-signed URL bảo vệ GPLX.
7	**Khả năng bảo trì**	5%	**8.5**	Kiến trúc Microservices phân tách độc lập; Tách nhỏ Webpack chunks.
8	**Tính khả chuyển**	5%	**8.5**	Đóng gói Container Docker/Kubernetes linh hoạt đa nền tảng đám mây.
TỔNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN		**100%**	**9.00 / 10.0**	**XẾP LOẠI XUẤT SẮC (GRADE A)**

7.1. Kịch bản Kiểm thử Tự động (Automation Testing Suite)

API Automation (Postman / Newman)

- File: `Mioto_Postman_Collection.json`
- Kiểm tra status code 200, response schema.
- Tự động assert tính toán tiền cọc 30%, phụ phí giao xe và giảm giá voucher.
- Tích hợp chạy dòng lệnh CLI: `newman run ... -reporters cli,htmlextra`

UI E2E Automation (Selenium Python)

- File: `test_mioto_selenium.py`
- Triển khai mô hình Page Object Model (POM).
- Tự động mở trình duyệt Chrome, tìm kiếm xe TP.HCM, lọc Đặt xe nhanh và xác thực hiển thị danh sách xe.
- Tự động xuất kết quả test report HTML trong đường ống CI/CD.

7.2. Quản lý Lỗi & Ma trận Truy xuất Nguồn gốc (RTM)

Các Lỗi Phát hiện Được (Defect Reports)

- **BUG-MIOTO-001 (Major - S3):** Lỗi số chấm động JavaScript hiển thị số tiền có phần thập phân dài (`36900.000000000001 VNĐ`) khi km lẻ → *Đề xuất làm tròn trần và format tiền tệ.*
- **BUG-MIOTO-002 (Critical - S2):** Không vô hiệu hóa nút gửi lại OTP khi đồng hồ đếm ngược 60s chưa kết thúc → *Đề xuất khóa nút và siết Rate Limiting.*

Số liệu Đo lường Kiểm thử (Test Metrics)

- Tổng số Test Cases: **58 ca test chính thức**.
- Tỷ lệ Pass: **56 / 58 ca (96.55%)**.
- Tỷ lệ Fail: **2 / 58 ca (3.45%)**.
- Độ bao phủ yêu cầu (RTM): **100%** (21/21 mã yêu cầu SRS).
- Độ bao phủ đường đi cơ sở: **100%** (7/7 Basis Paths).

8. Kết luận & Khuyến nghị Cải tiến Hệ thống

Kết luận Đề tài

- Đề tài đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu đặt ra: từ cào dữ liệu, bóc tách vi dịch vụ thực tế của Mioto.vn đến lập tài liệu IEEE 829, thiết kế kiểm thử hộp đen/hộp trắng và kịch bản tự động hóa.
- Nền tảng Mioto.vn đạt mức độ hoàn thiện cao, xứng đáng với điểm chất lượng **9.00/10 (Hạng Xuất sắc)**.

Khuyến nghị Cải tiến Hệ thống Mioto.vn

1. Áp dụng AI OCR nâng cao để tự động duyệt ảnh GPLX dưới 30 giây thay vì phải chờ CSKH duyệt thủ công.
2. Bổ sung tính năng theo dõi vị trí GPS của xe thời gian thực trước giờ bàn giao xe tận nhà.
3. Chuẩn hóa cơ chế Rate Limiting chống spam SMS OTP và định dạng tiền tệ an toàn trên toàn hệ thống.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH

Q&A: Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn đặt câu hỏi đóng góp ý kiến cho đề tài.